

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لوسط الجزائر

السنة الدراسية 2023/2024
المدة: ساعة ونصف



متوسطة اينيسال الخاصة
مستوى الثاني متوسط



الجزء الأول : 12 نقطة
الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية



التمرين الأول: 6 نقاط

اثناء مراجعة احمد دروسه ليلا، انقطع التيار الكهربائي فاشعل شمعة، فلاحظ ذوبان الشمع، واحتراق الفتيل.
(1) اذكر التحولات التي حدثت للشمعة؟

(2) صنف هذه التحولات الى فيزيائية أو كيميائية؟

(3) ادى احتراق مادة الشمع الى ظهور بخار الماء وانطلاق غاز تنائي اكسيد الكربون.
(أ) أكمل الجدول الاتي :

المواد قبل التحول (المواد الابتدائية)	المواد بعد التحول (المواد النهائية)
.....	
.....	

(ب) برأيك هل تبقى الكتلة محفوظة في هذا التحول. علل؟

التمرين الثاني : 6 نقاط

(1) أتمم الجداول التالية:

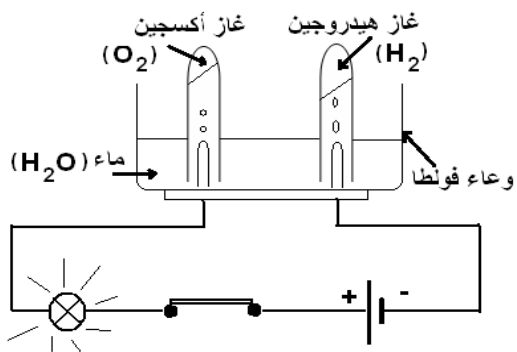
الرمز الكيميائي	اسم العنصر
C	
.....	الحديد
.....	الكبريت
N	
H	

التحول	نوع التحول فيزيائي (ف) أو كيميائي (ك)
احتراق السكر	
تجمد الماء	
تعفن اللحم	
انكسار الزجاج	
ذوبان السكر في الماء	

(2) أجرى ابوبكر عملية التحليل الكهربائي للماء باستعمال وعاء فولطا (أنظر الوثيقة 01 صفحة 2):

(أ) ما طبيعة التحول الحاصل للماء (فيزيائي أو كيميائي)؟.....

(ب) أكمل الجدول التالي؟



الوثيقة 01

المواد النهائية	المواد الابتدائية	
..... + غاز الهيدروجين		الجزء
$H_2 (g) + O_2 (g)$	$H_2O (l)$	الصيغة الكيميائية
+		النموذج الجزيئي

(ت) كيف يتم الكشف عن الغازين الناتجين (غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين)؟

غاز الهيدروجين.....
غاز الأكسجين.....

الجزء الثاني : 08 نقاط

الوضعية الإدماجية :



تستعمل معظم العائلات الجزائرية في حياتهم اليومية غاز المدينة (غاز الميثان) كالمطبخ والتدفئة وتشغيل سخان الماء، إلا أن استعمال هذا الغاز دون اتخاذ الإجراءات اللازمة يؤدي إلى حوادث تؤثر على صحتنا وسلامتنا وعلى سبيل المثال تصادف أحيانا أخبارا عن اختناق عائلة بأكملها جراء وجود خلل في المدفئة خاصة في فصل الشتاء.



ان احتراق غاز الميثان مع غاز ثنائي الأكسجين ينتج عنه انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون والماء.

(1) ما نوع التحول الحاصل (احتراق غاز الميثان)؟ علل اجابتك؟

(2) أكمل الجدول التالي: ملاحظة: استعمل الألوان في تمثيل النموذج الجزيئي

التحول	قبل التحول	بعد التحول
احتراق غاز الميثان	غاز ثنائي الأكسجين + غاز الميثان	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
النموذج الجزيئي	 +	+
الصيغة الكيميائية مع تحديد الحالة الفيزيائية	$CH_4 (g) + \dots \longrightarrow \dots + \dots$	

(3) ماهي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند التعامل مع هذا النوع من الغازات في المنزل؟

استاذ المادة: بوعلام الحبيب

باصوفيق والنجاح